Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un mapa la semblança, les raons, les relacions i els teoremes, amb el criteri per triar l'eina adequada, consolidar el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una pregunta pràctica: **quina eina faig servir?** Segons què conec i què busco: semblança, raons trigonomètriques o els teoremes del sinus i del cosinus. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Quina eina, segons el problema

- **Figures semblants de raó k:** longituds $\times k$, àrees $\times k^2$, volums $\times k^3$.
- **Triangle rectangle:** Pitàgores per als costats, i raons trigonomètriques per a costats i angles: oposat i hipotenusa → sinus; contigu i hipotenusa → cosinus; oposat i contigu → tangent.
- **No es pot arribar a la base:** doble observació, amb dues tangents i la distància desconeguda.
- **Triangle qualsevol, angle i costat oposat:** teorema del sinus $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B}$ (compte amb el cas ambigu).
- **Triangle qualsevol, dos costats i l'angle entre ells (o tres costats):** teorema del cosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Fórmules a mà

$$\sin\alpha = \tfrac{\text{op}}{\text{hip}},\quad \cos\alpha = \tfrac{\text{cont}}{\text{hip}},\quad \tan\alpha = \tfrac{\text{op}}{\text{cont}};\qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Angles notables (del mig triangle equilàter i del mig quadrat): $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$, $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45° = 1$, $\cos 30° = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$; i els dels eixos (0°, 90°, 180°, 270°) a la circumferència goniomètrica.

$\sin(90° - A) = \cos A$, $\cos(90° - A) = \sin A$; $\sin(180° - A) = \sin A$, $\cos(180° - A) = -\cos A$.

I també $\sin(180° + A) = -\sin A$ i $\sin(360° - A) = -\sin A$: el valor el dona l'angle agut i el signe, el quadrant.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Aplicar Pitàgores sense angle recte	cal $C = 90°$; si no, teorema del cosinus
Triar sinus quan cal tangent	mira quins costats tens/vols respecte de l'angle
Dividir per la raó en lloc de multiplicar	$\tan\alpha = \frac{\text{op}}{\text{cont}} \Rightarrow \text{op} = \text{cont} \cdot \tan\alpha$
Multiplicar l'àrea o el volum per k	àrees per k^2, volums per k^3
Calculadora en radians	posar-la en *graus* (DEG)
$\cos 120° = \cos 60°$	al quadrant II el cosinus és negatiu: $-\cos 60°$

Exercici resolt 56 — Triar l'eina

Per a cada cas, digues quina eina uses: (a) triangle rectangle, coneixes un catet i l'angle, vols l'altre catet; (b) triangle qualsevol, coneixes dos costats i l'angle entre ells, vols el tercer.

Solució. (a) Catet i catet respecte de l'angle → **tangent**. (b) Dos costats i l'angle entre ells → **teorema del cosinus**.

Resposta: (a) tangent; (b) teorema del cosinus.

Què t'avaluarem a la prova

- Pitàgores, semblança i àrees i volums de figures semblants.
- Calcular raons, deduir els angles notables i fer servir les raons dels angles complementaris.
- Situar un angle a la circumferència goniomètrica i reduir-lo al primer quadrant (valor i signe).
- Resoldre triangles rectangles en context (costats i angles).
- Fer servir els teoremes del sinus i del cosinus, també amb un angle obtús.
- Resoldre un problema de doble observació i detectar errors.

Estudi per a la prova

57 Pitàgores i semblança. (a) Una escala de 5 m té la base a 1,4 m de la paret. A quina altura arriba? (b) Un pal de 1,2 m fa una ombra de 1,5 m; al mateix moment, un edifici en fa una de 25 m. Quant fa d'alt l'edifici?

58 Figures semblants. Una maqueta a escala 1 : 50 d'una sala té una paret de 40 cm^2 i un volum de 300 cm^3. Quina àrea (en m^2) i quin volum (en m^3) tenen la paret i la sala reals?

59 Raons. Un triangle rectangle té catets 20 (oposat a α) i 21. Calcula la hipotenusa i $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ i $\tan\alpha$.

60 Angles notables. Escriu el valor exacte de $\sin 60°$, $\cos 45°$ i $\tan 30°$, i explica d'on surt que $\tan 45° = 1$.

61 Triangle rectangle. Una escala de 7 m forma 65° amb el terra. A quina altura arriba? A quina distància de la paret té la base?

62 Troba l'angle. Un arbre de 9 m fa una ombra de 5 m. Quin angle formen els raigs del sol amb el terra?

63 Teorema del sinus. Un triangle té $A = 40°$, $B = 65°$ i $a = 12$. Troba C i b.

64 Teorema del cosinus. Un triangle té $a = 6$, $b = 10$ i l'angle entre ells $C = 50°$. Troba c.

65 Doble observació. Des d'un punt, el capdamunt d'un campanar es veu amb un angle de 28°. Ens hi acostem 25 m i ara l'angle és de 45°. Quina altura té el campanar?

66 Troba l'error. Per trobar l'altura d'una torre des de 25 m de la base, amb un angle d'elevació de 35°, un company fa $h = \dfrac{25}{\tan 35°} \approx 35{,}7$ m. On s'ha equivocat? Quina és l'altura?

67 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidiries quina eina trigonomètrica fer servir davant un problema de mesura.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

57 (a) $\sqrt{5^2 - 1{,}4^2} = \sqrt{25 - 1{,}96} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m. (b) $\dfrac{x}{25} = \dfrac{1{,}2}{1{,}5} \Rightarrow x = 20$ m.

58 $k = 50$. Àrea: $40 \cdot 50^2 = 100\,000$ cm^2 $= 10$ m^2. Volum: $300 \cdot 50^3 = 37\,500\,000$ cm^3 $= 37{,}5$ m^3.

59 Hipotenusa $\sqrt{400 + 441} = \sqrt{841} = 29$. $\sin\alpha = \frac{20}{29} \approx 0{,}69$; $\cos\alpha = \frac{21}{29} \approx 0{,}72$; $\tan\alpha = \frac{20}{21} \approx 0{,}95$.

60 $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Al mig quadrat, els dos catets són iguals: $\tan 45° = \frac{1}{1} = 1$.

61 Altura $= 7 \cdot \sin 65° \approx 6{,}34$ m. Base $= 7 \cdot \cos 65° \approx 2{,}96$ m.

62 $\tan\alpha = \frac{9}{5} = 1{,}8 \Rightarrow \alpha \approx 60{,}9°$.

63 $C = 180° - 40° - 65° = 75°$. $\quad b = \dfrac{12 \cdot \sin 65°}{\sin 40°} \approx 16{,}92$.

64 $c^2 = 36 + 100 - 120 \cdot \cos 50° \approx 136 - 77{,}13 = 58{,}87$; $c \approx 7{,}67$.

65 Si x és la distància del segon punt a la base: $h = x \cdot \tan 45° = x$ i $h = (x+25) \cdot \tan 28° \approx 0{,}532\,(x + 25)$. Igualant: $0{,}468\,x \approx 13{,}29$, $x \approx 28{,}4$ m. El campanar fa uns 28,4 m.

66 Ha dividit per la tangent en lloc de multiplicar: com que $\tan 35° = \frac{h}{25}$, l'altura és $h = 25 \cdot \tan 35° \approx 17{,}5$ m. Control de sentit: amb un angle de menys de 45°, l'altura ha de ser més petita que la distància (25 m).

67 Resposta oberta. Idea: mirar si el triangle és rectangle (raons) o no (teoremes), i quines dades tinc (angle+costat oposat → sinus; dos costats+angle entre ells o tres costats → cosinus).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans de l'expedició i la prova: consolidar l'elecció d'eina i el formulari. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 57, 58, 61, 62, 63, 65 i 66. Els exercicis 59, 60, 64 i 67 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: els dos angles aguts (complementaris), angles de qualsevol mida (reducció al primer quadrant) i un triangle amb un angle obtús (teorema del cosinus).
- **Ítems que discriminen N3.** 58 (k^2 i k^3 i canvis d'unitats), 60 (deduir un angle notable), 63 (teorema del sinus) i 65 (doble observació) són els més exigents (criteris 5.2 i 6.4).
- **Control de sentit (ex. 66).** Comparar el resultat amb la distància (si l'angle és menor de 45°, l'altura és menor que la distància) detecta l'error de dividir per la tangent.